РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 8

дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Студент: Мумэн Амин

Группа: НФИмд-01-25

МОСКВА 2026 г.

Цель работы:

Программная реализация алгоритмов сложения, вычитания, умножения и деления больших целых чисел в заданной системе счисления

1. **Теоретическая часть :**

Необходимо реализовать на языке Python алгоритмы:

- сложения неотрицательных целых чисел (Алгоритм 1);
- вычитания неотрицательных целых чисел (Алгоритм 2);
- умножения чисел столбиком (Алгоритм 3);
- деления с остатком (Алгоритм 1.1 из методички).

Все числа представляются в виде списка цифр в системе счисления с основанием b≥2*b*≥2.

Реализация :

1. align_numbers(u, v)

   Выравнивает длины двух чисел, добавляя ведущие нули.

2. remove_leading_zeros(num)

   Удаляет ведущие нули из списка цифр.

3. big_add(u, v, b)

   Сложение чисел u*u* и v*v* по Алгоритму 1.

   Пример:

   u=[1,2,3],v=[4,5],b=10*u*=[1,2,3],*v*=[4,5],*b*=10 → результат [1,6,8][1,6,8] (123 + 45 = 168).

4. big_subtract(u, v, b)

Вычитание vv из uu (u≥v$u \geq v$) по Алгоритму 2.

Пример:

u=[9,9,9,9],v=[2,5],b=10u=[9,9,9,9],v=[2,5],b=10 →

результат [9,9,7,4][9,9,7,4] (9999 − 25 = 9974).

5. big_multiply(u, v, b)

   Умножение чисел столбиком (Алгоритм 3).

   Пример:

   u=[1,0,1,1],v=[1,0,1],b=2u=[1,0,1,1],v=[1,0,1],b=2 →

   результат [1,1,0,1,1,1][1,1,0,1,1,1] (11 × 5 = 55 в двоичной системе).

6. big_divide(u, v, b)

   Деление с остатком. Для упрощения использовано преобразование в целое число с последующим обратным переводом в систему счисления bb. Возвращает частное и остаток.

Тестирование

Программа содержит функцию test_arithmetic(), которая проверяет работу всех операций на следующих наборах данных:

Тест	Числа (u, v)	Система	Операции
1	[1,2,3], [4,5]	10	все
2	[9,9,9,9], [2,5]	10	все
3	[7,8,9], [1]	10	деление
4	[1,0,1,1], [1,0,1]	2	сложение, умножение, деление

Все результаты совпадают с ожидаемыми.

Выводы :

В ходе лабораторной работы были реализованы базовые алгоритмы многократной точности для целых чисел. Программа корректно выполняет арифметические операции в различных системах счисления и может быть использована как основа для реализации более сложных криптографических алгоритмов (RSA, хеширование и др.).